



CV2 (OPENCV)

Procesamiento de imagenes en Python



¿PARA QUE SIRVE?

Binding de Python para OpenCV:
leer, transformar y analizar
imagenes y video (bordes, formas,
colores, rostros, movimiento).



OPERACIONES BASICAS

- Lectura/escritura (imread/imwrite)
- Conversion de color (cvtColor)
- Filtrado y desenfoque (GaussianBlur)
- Deteccion de bordes (Canny)

¿COMO FUNCIONA? — PROCESO

1

CARGAR/CREAR IMAGEN

La imagen se representa
como una matriz de NumPy
(alto x ancho x color).

2

APLICAR FILTROS

Se aplican transformaciones:
color, desenfoque, bordes,
umbralizacion, etc.

4

MOSTRAR / ANALIZAR

El resultado se muestra,
guarda o se usa para
seguir procesando.

3

OBTENER NUEVA MATRIZ

Cada operacion genera una
nueva matriz de resultado
sobre la original.

OPERACIONES QUE SE PUEDEN REALIZAR

- Lectura/escritura de imagen y video
- Conversion de color (BGR/gris/HSV)
- Filtrado y desenfoque
- Deteccion de bordes (Canny)
- Umbralizacion (threshold)
- Deteccion de contornos y formas
- Dibujo de figuras y texto
- Deteccion de rostros (cascada)
- Transformaciones geometricas
- Calculo de areas y bounding boxes

EJEMPLO PARA CORRER EN LA COMPUTADORA



cv2_practica.py

```
import cv2
gray = cv2.cvtColor(img, cv2.COLOR_BGR2GRAY)
edges = cv2.Canny(gray, 50, 150)
contornos, _ = cv2.findContours(thresh,
                                cv2.RETR_EXTERNAL, cv2.CHAIN_APPROX_SIMPLE)
```